

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables
Laboratorio de Dendrocronología y Anatomía de la Madera

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL ARBOLADO URBANO

Parque Central del cantón Saraguro

Diagnóstico dendrométrico, estado fitosanitario y evaluación del riesgo de caída, con veredicto técnico de conservación o derribo

Solicitado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro
Oficio Nro. 0286-A-GADMIS (19/05/2026) — Autorización Rectorado UNL-R-2026-2083-M (28/05/2026)
Referencia: UNL-SG-2026-0421-EX

Responsable técnico: Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep

Responsable del Laboratorio de Dendrocronología — Director de la Maestría en Biodiversidad y Cambio Climático
Equipo de campo: Darwin Pucha · Ariel Arévalo

Plataforma de consulta pública: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro>

Loja, 11 de julio de 2026

1. Antecedentes y justificación

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, mediante Oficio Nro. 0286-A-GADMIS del 19 de mayo de 2026, suscrito por el Lic. Segundo Abel Sarango Quizhpe, Alcalde del cantón, solicitó a la Universidad Nacional de Loja el apoyo técnico para la inspección, evaluación y emisión de un criterio especializado sobre el estado actual de los árboles del Parque Central de Saraguro.

El Municipio expuso su preocupación por: (i) el crecimiento radicular de varios árboles, que ha ocasionado afectaciones en verjas, adoquinado y estructuras de concreto de las parcelas ornamentales; y (ii) el estado fitosanitario y la estabilidad estructural de dichos árboles frente a las fuertes corrientes de viento de la zona, situación que podría representar un riesgo para la seguridad ciudadana. El oficio destaca la presencia histórica de cipreses (registros fotográficos de la década de 1960), de reconocido valor simbólico y patrimonial para la comunidad saragureña.

Mediante Memorando Nro. UNL-R-2026-2083-M del 28 de mayo de 2026, el Rector, Dr. Nikolay Aguirre Mendoza, autorizó la participación del Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep, Responsable del Laboratorio de Dendrocronología, para el desarrollo de las actividades requeridas.

El presente informe responde a esa solicitud entregando un criterio técnico OBJETIVO y verificable que sustente la decisión de conservar o derribar cada árbol, con énfasis en el riesgo de caída y en los cipreses señalados. La recomendación de derribo se emite con carácter restrictivo: solo cuando la evidencia demuestra un riesgo inaceptable para las personas o los bienes.

2. Objetivos

- Realizar el inventario y diagnóstico dendrométrico y fitosanitario del arbolado del Parque Central de Saraguro.
- Evaluar el nivel de riesgo de cada árbol, con énfasis en el riesgo de caída frente a las condiciones de viento y de sitio.
- Analizar de forma individual los cipreses del parque, por su relevancia patrimonial y por ser objeto de la preocupación municipal.
- Emitir un veredicto técnico por árbol —conservación o derribo— con su respectivo fundamento.

3. Metodología

El levantamiento se realizó mediante inspección visual en campo (metodología tipo VTA, *Visual Tree Assessment*) y registro georreferenciado con GPS, sistematizado en la plataforma institucional ArboLEC (arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro), donde el inventario queda publicado para consulta pública.

Por cada individuo se registraron: identificación taxonómica, ubicación (coordenadas y código Plus Code), variables dendrométricas (circunferencia y diámetro, altura total y comercial, dimensiones de copa, follaje), estado de madurez, rectitud de fuste y espacio de crecimiento; la condición estructural y sanitaria de raíz, fuste, corteza, ramas, hojas, cima y copa; enfermedades, plagas y daños físicos; y los factores de riesgo (caída, afectación a construcciones, interferencia con la circulación, daño a infraestructura por raíces e interferencia con redes aéreas).

Escala de riesgo. Cada factor se califica en Bajo, Medio y Alto; el sistema integra un Riesgo total (categórico) y un Valor de riesgo total (índice ~1,0–3,0). Se distinguen dos conceptos clave:

- **Riesgo total / valor de riesgo:** índice global que combina TODOS los factores (incluido el daño de raíces a la infraestructura). Un valor alto no implica, por sí solo, peligro de caída.
- **Riesgo de caída:** probabilidad de fallo estructural (volcamiento o rotura). Es el factor determinante para la seguridad y el criterio rector para una eventual recomendación de derribo.

Criterio de veredicto. Se recomienda DERRIBO únicamente cuando concurre un riesgo de caída Alto (o fallo estructural irreversible) con exposición de personas o bienes, y cuando el defecto no es corregible por poda o tratamiento. En los demás casos se recomienda CONSERVACIÓN, con o sin intervención. Este criterio, deliberadamente conservador, protege la seguridad ciudadana y el

patrimonio arbóreo del parque.

4. Resultados generales del inventario

Se inventariaron 24 árboles (Sección S1), de 13 especies y 10 familias. La familia Cupressaceae (cipreses) es la más representada, con 7 individuos (29%), lo que confirma su carácter dominante e identitario. El rango dendrométrico va de 3,2 a 27,1 m de altura y de 6,3 a 118,2 cm de diámetro; el mayor es el ciprés común A06 (código 67829QG6+WJG5), con 27,1 m y 118,2 cm.

Composición por especie:

Especie	Nombre común	Familia	Nº
Cupressus sempervirens	Cipre	Cupressaceae	4
Hesperocyparis macrocarpa	Cipré	Cupressaceae	3
Platanus x hispanica	Platanera	Platanaceae	3
Populus alba	Álamo blanco	Salicaceae	3
Tecoma stans	Lame negro	Bignoniaceae	3
Casuarina equisetifolia	Casuarina	Casuarinaceae	1
Chionanthus pubescens	Arupo	Oleaceae	1
Jacaranda mimosifolia	Arabisco	Bignoniaceae	1
Juglans neotropica	Nogal	Juglandaceae	1
Melaleuca citrina	Calistemo	Myrtaceae	1
Phoenix canariensis	Palma fenix	Arecaceae	1
Schinus molle	Molle	Anacardiaceae	1
Washingtonia filifera	Palma abanico	Arecaceae	1

Distribución del riesgo total:

Nivel de riesgo total	Nº	%	Interpretación
Alto	8	33%	Requieren intervención y/o seguimiento
Medio	3	12%	Intervención preventiva / monitoreo
Bajo	13	54%	Mantenimiento ordinario

Nota: el riesgo total integra todos los factores, incluido el daño de raíces a la infraestructura; por ello varios árboles estructuralmente sanos figuran en riesgo «Alto» sin ser candidatos a derribo.

5. Análisis del riesgo de caída (énfasis)

El riesgo de caída es el criterio central por su relación directa con la seguridad de las personas. Distribución obtenida:

Riesgo de caída	N°	%
Alto	1	4%
Medio	10	42%
Bajo	13	54%

Hallazgo principal. De los 24 árboles, UN (1) solo individuo presenta riesgo de caída ALTO: el ciprés común A06 (código 67829QG6+WJG5, ref. «Nro 19 cerca de los baños »), que es además el único con recomendación de DERRIBO en campo. Diez (10) árboles presentan caída Media —manejables con poda de reequilibrio, tratamiento y vigilancia— y trece (13) caída Baja.

Este resultado es determinante: aunque el 33%% del arbolado figura en riesgo total «Alto», ese nivel se asocia mayoritariamente a fustes inclinados y a daños de raíces sobre el adoquinado y el concreto —el problema que motivó la solicitud— y NO a una probabilidad real de volcamiento. En seguridad por caída, el parque tiene un único punto crítico. La inclinación y el daño radicular, sin implicar caída inminente, sí exigen seguimiento: se establecen como árboles de VIGILANCIA los A07 (raíz en mal estado, 17,8 m), A14 y A20 (fustes muy inclinados).

Recomendación de método: para A06, y ante dudas futuras sobre ejemplares de gran porte, se aconseja confirmar el diagnóstico con evaluación instrumental (resistógrafo o tomografía sónica) antes de ejecutar el derribo.

6. Análisis individual de los cipreses

Atendiendo a la preocupación del Municipio y al valor patrimonial de estas especies, se analiza cada uno de los 7 cipreses (4 *Cupressus sempervirens* — ciprés vela; 3 *Hesperocyparis macrocarpa* — ciprés común). Ambas especies son introducidas (Mediterráneo y California, respectivamente); su valor es cultural, histórico y paisajístico —reconocido en este informe— más que estrictamente ecológico.

Ciprés A04 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+WG7X / Cerca a la calle 10 de marzo	Coordenadas	-3,622704, -79,238688
Diámetro / Altura	70,4 cm / 9,1 m	Copa (NS×EW)	5,0 × 5,7 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	50%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Malo	Riesgo total (valor)	Bajo (1,20)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: Conservar con intervención. Condición fitosanitaria deficiente (hongos, exudados, pústulas, pudrición de ramas, ápice muerto), pero riesgo de CAÍDA BAJO por porte moderado (9,1 m) y raíz buena. Poda sanitaria, tratamiento fungicida, manejo de epífitas y monitoreo.

Ciprés A05 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QG6+WG6 / Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías	Coordenadas	-3,622641, -79,238656
Diámetro / Altura	19,7 cm / 7,4 m	Copa (NS×EW)	5,8 × 3,6 m
Rectitud / Espacio	Inclinado / Moderado	Follaje	70%
Raíz / Fuste (estado)	Regular / Regular	Riesgo total (valor)	Alto (2,47)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Bajo

Veredicto: Conservar con intervención. Riesgo alto por afección foliar y de cima (hojas y cima malas, ápice muerto) y fuste inclinado; caída Media. Árbol joven-pequeño (D=19,7 cm; 7,4 m), recuperable. Poda sanitaria, fertilización y tratamiento; monitorear evolución.

Ciprés A06 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QG6+WJG5 / Nro 19 cerca de los baños	Coordenadas	-3,622696, -79,238414
Diámetro / Altura	118,2 cm / 27,1 m	Copa (NS×EW)	11,5 × 14,2 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	95%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Alto (2,70)
RIESGO DE CAÍDA	Alto	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: Derribo. Único ejemplar con riesgo de CAÍDA ALTO y recomendación de derribo en campo. Es el árbol de mayor porte del parque (D=118,2 cm; 27,1 m), con copa amplia y poco simétrica —gran brazo de palanca frente a los fuertes vientos de la zona— exudados de resina (indicador de estrés/patología del fuste) y ubicación junto a los baños (máxima concurrencia de personas). La probabilidad de fallo combinada con la alta exposición vuelve inaceptable el riesgo. Se recomienda DERRIBO técnico controlado, previa verificación instrumental (resistógrafo/tomografía) si se dispone del equipo.

Ciprés A07 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+XF9F / Nro 30, árbol alto con. Muchas epífitas	Coordenadas	-3,622588, -79,238773
Diámetro / Altura	66,2 cm / 17,8 m	Copa (NS×EW)	6,5 × 6,0 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	95%
Raíz / Fuste (estado)	Mala / Regular	Riesgo total (valor)	Medio (1,90)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: **Conservar con intervención.** Caída y riesgo Medios, pero RAÍZ en MAL estado en un árbol alto (17,8 m): punto crítico de anclaje. Poda de aligeramiento/reducción de la vela para disminuir la carga de viento e inspección radicular; si se confirma pérdida de anclaje, reevaluar derribo. Monitoreo PRIORITARIO.

Ciprés A09 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+XG9W / Nro 31	Coordenadas	-3,622579, -79,238634
Diámetro / Altura	59,7 cm / 20,7 m	Copa (NS×EW)	5,2 × 5,6 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	100%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Bajo (1,20)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: **Conservar.** Ejemplar alto (20,7 m) en buen estado general, raíz buena y caída baja. Mantenimiento menor: retiro de clavos/alambres y manejo de epífitas.

Ciprés A12 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QH6+2HV2 / Nro 34	Coordenadas	-3,622397, -79,238591
Diámetro / Altura	81,6 cm / 14,3 m	Copa (NS×EW)	10,6 × 9,3 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	80%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Bajo (1,15)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: **Conservar con intervención.** Buen anclaje (raíz buena) y caída baja. Poda ligera, manejo de epífitas y retiro de objetos extraños.

Ciprés A23 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QH6+4HVV / Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío	Coordenadas	-3,622126, -79,238583
Diámetro / Altura	87,0 cm / 19,3 m	Copa (NS×EW)	6,9 × 9,6 m
Rectitud / Espacio	Recto / Estrecho	Follaje	100%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Bueno	Riesgo total (valor)	Medio (2,10)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Alto

Veredicto: **Conservar con intervención.** Fuste bueno y raíz buena → riesgo de CAÍDA no crítico (Media); el problema es la afectación a construcciones, circulación y raíces (Alto) por su ubicación en esquina/espacio estrecho con raíces descubiertas. Corresponde manejo de raíz (barreras, reparación de adoquín) y poda, NO derribo. Caso típico de daño al ornato con árbol estructuralmente sano.

Síntesis de los cipreses: de los 7 cipreses se recomienda el derribo de UNO (A06) por riesgo de caída alto y alta exposición; los 6 restantes se CONSERVAN con poda sanitaria, manejo de epífitas, tratamiento de daños mecánicos, retiro de clavos/alambres y, en A07, monitoreo prioritario del anclaje. Se conserva así el conjunto patrimonial de cipreses, retirando solo el ejemplar que

representa un peligro real.

7. Tabla resumen: conservación vs. derribo (todo el inventario)

Código de color: rojo = Derribo; naranja = Conservar con intervención; verde = Conservar. De los 24 árboles: 1 derribo, 13 conservación con intervención y 10 conservación con mantenimiento ordinario.

ID	Especie (común)	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
A01	Tecoma stans (Lame negro)	25	6,3	3,2	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo total alto asociado a fuste inclinado y daños mecánicos (heridas, ramas quebradas, poda inadecuada), no a inestabilidad de anclaje; caída Media. Ejemplar pequeño (D=6,3 cm; 3,2 m). Poda de reequilibrio, tratamiento de heridas y manejo de epífitas.
A02	Melaleuca citrina (Calistemo)	-	12,2	3,5	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Buen estado estructural (fuste, corteza y hojas buenos); riesgo y caída bajos. Retirar cuerdas del fuste y poda ligera de formación.
A03	Chionanthus pubescens (Arupo)	21	8,9	4,7	Medio (1,79)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo medio por fuste torcido, copa irregular y cima mala; caída Media. Especie nativa de valor ornamental. Poda de saneamiento y formación; tratar el descortezamiento.
A04	Cupressus sempervirens (Cipre)	Cerca a la calle 10 de marzo	70,4	9,1	Bajo (1,20)	Bajo	Conservar con intervención	Condición fitosanitaria deficiente (hongos, exudados, pústulas, pudrición de ramas, ápice muerto), pero riesgo de CAÍDA BAJO por porte moderado (9,1 m) y raíz buena. Poda sanitaria, tratamiento fungicida, manejo de epífitas y monitoreo.
A05	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías	19,7	7,4	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por afección foliar y de cima (hojas y cima malas, ápice muerto) y fuste inclinado; caída Media. Árbol joven-pequeño (D=19,7 cm; 7,4 m), recuperable. Poda sanitaria, fertilización y tratamiento; monitorear evolución.
A06	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Nro 19 cerca de los baños	118,2	27,1	Alto (2,70)	Alto	Derribo	Único ejemplar con riesgo de CAÍDA ALTO y recomendación de derribo en campo. Es el árbol de mayor porte del parque (D=118,2 cm; 27,1 m), con copa amplia y poco simétrica —gran brazo de palanca frente a los fuertes vientos de la zona— exudados de resina (indicador de estrés/patología del fuste) y ubicación junto a los baños (máxima concurrencia de personas). La probabilidad de fallo combinada con la alta exposición vuelve inaceptable el riesgo. Se recomienda DERRIBO técnico controlado, previa verificación instrumental (resistógrafo/tomografía) si se dispone del equipo.
A07	Cupressus sempervirens (Cipre)	Nro 30, árbol alto con. Muchas epífitas	66,2	17,8	Medio (1,90)	Medio	Conservar con intervención	Caída y riesgo Medios, pero RAÍZ en MAL estado en un árbol alto (17,8 m): punto crítico de anclaje. Poda de aligeramiento/reducción de la vela para disminuir la carga de viento e inspección radicular; si se confirma pérdida de anclaje, reevaluar derribo. Monitoreo PRIORITARIO.
A08	Platanus x hispanica (Platanera)	32	55,4	11,2	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Estructura y anclaje buenos; riesgo y caída bajos. Retiro de clavos/alambres y mantenimiento.
A09	Cupressus sempervirens (Cipre)	Nro 31	59,7	20,7	Bajo (1,20)	Bajo	Conservar	Ejemplar alto (20,7 m) en buen estado general, raíz buena y caída baja. Mantenimiento menor: retiro de clavos/alambres y manejo de epífitas.
A10	Juglans neotropica (Nogal)	Nro 12	34,4	13,8	Alto (2,97)	Medio	Conservar con intervención	Mayor VALOR de riesgo del inventario (2,97), pero originado por daño a infraestructura por raíces (Alto) e inclinación en espacio estrecho, NO por deterioro estructural: fuste, ramas, hojas y cima BUENOS. Especie NATIVA (nogal andino). Poda de reequilibrio y manejo de raíz (barreras / reparación de adoquín); no procede derribo.
A11	Populus alba (Álamo blanco)	17	10,9	4,2	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Buen estado; riesgo y caída bajos. Poda menor y tratamiento de heridas.

ID	Especie (común)	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
A12	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Nro 34	81,6	14,3	Bajo (1,15)	Bajo	Conservar con intervención	Buen anclaje (raíz buena) y caída baja. Poda ligera, manejo de epífitas y retiro de objetos extraños.
A13	Washingtonia filifera (Palma abanico)	15	72,2	7,6	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Palma en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento (retiro de hojas secas).
A14	Tecoma stans (Lame negro)	-	24,0	8,9	Alto (2,70)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste MUY inclinado en espacio estrecho y daño de raíz a infraestructura (Alto); caída Media. Poda de reequilibrio de copa para reducir carga en el lado inclinado y VIGILANCIA de la inclinación; si progresa, reevaluar.
A15	Platanus x hispanica (Platanera)	Fotos por confirmar.	81,6	14,3	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Ejemplar joven en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento.
A16	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Fotos por tomar.	35,5	13,2	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Buen estado general; riesgo mínimo. Mantenimiento.
A17	Populus alba (Álamo blanco)	-	16,4	4,6	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Riesgo bajo pese a fuste torcido; caída baja. Poda de formación y tratamiento de heridas.
A18	Casuarina equisetifolia (Casuarina)	4	15,4	3,6	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar con intervención	Riesgo bajo; cima mala y presencia de hongos. Poda sanitaria y manejo.
A19	Populus alba (Álamo blanco)	-	20,0	5,4	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Riesgo bajo, buen anclaje. Poda menor y manejo de epífitas.
A20	Schinus molle (Molle)	11	27,8	5,7	Alto (2,55)	Medio	Conservar con intervención	Especie NATIVA (molle). Riesgo alto por fuste MUY inclinado; caída Media, estructura buena (fuste y corteza buenos). Poda de reequilibrio y VIGILANCIA de la inclinación.
A21	Platanus x hispanica (Platanera)	-	30,6	9,0	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por inclinación y copa irregular; caída Media, fuste bueno. Poda de reequilibrio y de saneamiento.
A22	Phoenix canariensis (Palma fenix)	2	83,0	5,1	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Palma en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento.
A23	Cupressus sempervirens (Cipre)	Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío	87,0	19,3	Medio (2,10)	Medio	Conservar con intervención	Fuste bueno y raíz buena → riesgo de CAÍDA no crítico (Media); el problema es la afectación a construcciones, circulación y raíces (Alto) por su ubicación en esquina/espacio estrecho con raíces descubiertas. Corresponde manejo de raíz (barreras, reparación de adoquín) y poda, NO derribo. Caso típico de daño al ornato con árbol estructuralmente sano.
A24	Tecoma stans (Lame negro)	3	7,6	3,8	Alto (2,55)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste muy inclinado; caída Media, ejemplar pequeño (D=7,6 cm). Poda de reequilibrio y tratamiento de heridas/descortezamiento.

8. Registro fotográfico por árbol

Las fotografías de cada árbol están publicadas en la plataforma ArboLEC junto con su ficha completa; cada individuo se localiza por su código y coordenadas en arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro. Se reserva el espacio para la fotografía de cada árbol; las imágenes se insertarán en la versión final del expediente municipal.

[FOTOGRAFÍA] A01 (insertar imagen)	A01 — Tecoma stans (Lame negro) Código: 67829QG6+VHVQ Ref.: 25 Coordenadas: -3,622756, -79,238565 D=6,3 cm · H=3,2 m · Follaje 70% Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A02 (insertar imagen)	A02 — Melaleuca citrina (Calistemo) Código: 67829QG6+VHX3 Ref.: s/n Coordenadas: -3,622770, -79,238523 D=12,2 cm · H=3,5 m · Follaje 95% Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A03 (insertar imagen)	A03 — Chionanthus pubescens (Arupo) Código: 67829QG6+VJ9V Ref.: 21 Coordenadas: -3,622826, -79,238398 D=8,9 cm · H=4,7 m · Follaje 40% Riesgo total: Medio (1,79) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A04 (insertar imagen)	A04 — Cupressus sempervirens (Cipre) Código: 67829QG6+WG7X Ref.: Cerca a la calle 10 de marzo Coordenadas: -3,622704, -79,238688 D=70,4 cm · H=9,1 m · Follaje 50% Riesgo total: Bajo (1,20) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A05 (insertar imagen)	A05 — Hesperocyparis macrocarpa (Cipré) Código: 67829QG6+WGX6 Ref.: Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías Coordenadas: -3,622641, -79,238656 D=19,7 cm · H=7,4 m · Follaje 70% Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A06 (insertar imagen)	A06 — Hesperocyparis macrocarpa (Cipré) Código: 67829QG6+WJG5 Ref.: Nro 19 cerca de los baños Coordenadas: -3,622696, -79,238414 D=118,2 cm · H=27,1 m · Follaje 95% Riesgo total: Alto (2,70) · Caída: Alto Veredicto: Derribo Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro

[FOTOGRAFÍA] A07 (insertar imagen)	A07 — Cupressus sempervirens (Cipre) Código: 67829QG6+XF9F Ref.: Nro 30, árbol alto con. Muchas epifitas Coordenadas: -3,622588, -79,238773 D=66,2 cm · H=17,8 m · Follaje 95% Riesgo total: Medio (1,90) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A08 (insertar imagen)	A08 — Platanus x hispanica (Platanera) Código: 67829QG6+XFQG Ref.: 32 Coordenadas: -3,622535, -79,238758 D=55,4 cm · H=11,2 m · Follaje 80% Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A09 (insertar imagen)	A09 — Cupressus sempervirens (Cipre) Código: 67829QG6+XG9W Ref.: Nro 31 Coordenadas: -3,622579, -79,238634 D=59,7 cm · H=20,7 m · Follaje 100% Riesgo total: Bajo (1,20) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A10 (insertar imagen)	A10 — Juglans neotropica (Nogal) Código: 67829QG6+XJQ9 Ref.: Nro 12 Coordenadas: -3,622542, -79,238375 D=34,4 cm · H=13,8 m · Follaje 100% Riesgo total: Alto (2,97) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A11 (insertar imagen)	A11 — Populus alba (Álamo blanco) Código: 67829QG6+XMQ4 Ref.: 17 Coordenadas: -3,622549, -79,238259 D=10,9 cm · H=4,2 m · Follaje 90% Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A12 (insertar imagen)	A12 — Hesperocyparis macrocarpa (Cipré) Código: 67829QH6+2HV2 Ref.: Nro 34 Coordenadas: -3,622397, -79,238591 D=81,6 cm · H=14,3 m · Follaje 80% Riesgo total: Bajo (1,15) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A13 (insertar imagen)	A13 — Washingtonia filifera (Palma abanico) Código: 67829QH6+2P3P Ref.: 15 Coordenadas: -3,622484, -79,238198 D=72,2 cm · H=7,6 m · Follaje 95% Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro

[FOTOGRAFÍA] A14 (insertar imagen)	A14 — Tecoma stans (Lame negro) Código: 67829QH6+2QJF Ref.: s/n Coordenadas: -3,622412, -79,238114 D=24,0 cm · H=8,9 m · Follaje 70% Riesgo total: Alto (2,70) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A15 (insertar imagen)	A15 — Platanus x hispanica (Platanera) Código: 67829QH6+3G9H Ref.: Fotos por confirmar. Coordenadas: -3,622337, -79,238632 D=81,6 cm · H=14,3 m · Follaje 85% Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A16 (insertar imagen)	A16 — Jacaranda mimosifolia (Arabisco) Código: 67829QH6+3HRM Ref.: Fotos por tomar. Coordenadas: -3,622259, -79,238614 D=35,5 cm · H=13,2 m · Follaje 95% Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A17 (insertar imagen)	A17 — Populus alba (Álamo blanco) Código: 67829QH6+3JFH Ref.: s/n Coordenadas: -3,622314, -79,238438 D=16,4 cm · H=4,6 m · Follaje 60% Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A18 (insertar imagen)	A18 — Casuarina equisetifolia (Casuarina) Código: 67829QH6+3JR5 Ref.: 4 Coordenadas: -3,622272, -79,238470 D=15,4 cm · H=3,6 m · Follaje 60% Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A19 (insertar imagen)	A19 — Populus alba (Álamo blanco) Código: 67829QH6+3M33 Ref.: s/n Coordenadas: -3,622373, -79,238333 D=20,0 cm · H=5,4 m · Follaje 90% Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A20 (insertar imagen)	A20 — Schinus molle (Molle) Código: 67829QH6+3MH3 Ref.: 11 Coordenadas: -3,622324, -79,238267 D=27,8 cm · H=5,7 m · Follaje 90% Riesgo total: Alto (2,55) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro

[FOTOGRAFÍA] A21 (insertar imagen)	A21 — Platanus x hispanica (Platanera) Código: 67829QH6+4H2W Ref.: s/n Coordenadas: -3,622226, -79,238608 D=30,6 cm · H=9,0 m · Follaje 85% Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A22 (insertar imagen)	A22 — Phoenix canariensis (Palma fenix) Código: 67829QH6+4HHM Ref.: 2 Coordenadas: -3,622184, -79,238520 D=83,0 cm · H=5,1 m · Follaje 100% Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo Veredicto: Conservar Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A23 (insertar imagen)	A23 — Cupressus sempervirens (Cipre) Código: 67829QH6+4HVV Ref.: Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío Coordenadas: -3,622126, -79,238583 D=87,0 cm · H=19,3 m · Follaje 100% Riesgo total: Medio (2,10) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro
[FOTOGRAFÍA] A24 (insertar imagen)	A24 — Tecoma stans (Lame negro) Código: 67829QH6+4J2X Ref.: 3 Coordenadas: -3,622228, -79,238469 D=7,6 cm · H=3,8 m · Follaje 75% Riesgo total: Alto (2,55) · Caída: Medio Veredicto: Conservar con intervención Ficha: arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro

9. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

- El Parque Central alberga 24 árboles de 13 especies; la familia de los cipreses es la dominante y de mayor valor patrimonial.
- En seguridad, existe UN único punto crítico de riesgo de caída Alto: el árbol A06 (ciprés común, código 67829QG6+WJG5, junto a los baños), el más grande del parque y único con recomendación de derribo en campo.
- El resto del arbolado (23 árboles) se CONSERVA; su riesgo total «Alto» se explica mayoritariamente por daño de raíces a la infraestructura y por inclinación del fuste, condiciones manejables sin derribo.
- El daño al adoquinado y al concreto —motivo central de la solicitud— se atiende con manejo de raíces (barreras, reparación) y no justifica, por sí mismo, talar árboles sanos.

Recomendaciones:

- Ejecutar el DERRIBO técnico controlado del árbol A06, previa verificación instrumental si se dispone del equipo, con personal especializado y medidas de seguridad por su cercanía a los baños.
- Programar la CONSERVACIÓN con intervención de los demás árboles: poda sanitaria y de reequilibrio, tratamiento fitosanitario, manejo de epífitas y retiro de clavos/alambres.
- Establecer MONITOREO prioritario de A07 (raíz en mal estado, 17,8 m) y de los ejemplares muy inclinados (A14, A20); reevaluar si progresa la inclinación o se confirma pérdida de anclaje.
- Implementar manejo de raíces (barreras anti-raíz, reparación del adoquinado) en los árboles con afectación Alta a infraestructura (A10, A23 y otros cipreses), preservando el árbol.
- Considerar un plan de reposición y sucesión a mediano plazo, priorizando especies nativas (nogal andino, molle, arupo).
- Mantener actualizado el inventario en ArboLEC como herramienta de gestión y seguimiento.

Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep

Responsable del Laboratorio de Dendrocronología — Universidad Nacional de Loja
Loja, 11 de julio de 2026